



CONTEXT TECNOLÒGIC

Existeixen diferents frameworks Open Source que podem utilitzar per a desenvolupar agents intel·ligents. Tots tenen Llicència MIT (permeten ús personal i comercial, a més de permetre modificar el codi). Escolliu el que més s'adapti als vostres coneixements i necessitats:

- **CrewAI:** utilitzat per desenvolupar els exemples. És el més senzill i intuïtiu, però no està recomanat per a tasques complexes.
- **LangGraph:** control absolut del flux de tasques. Requereix desenvolupar més codi per adaptar la solució a un context real
- **AutoGen:** especialment recomanat per a la generació i validació de codi, malgrat ser més propens a patir al·lucinacions
- **Agno:** menys enfocat a la interacció entre múltiples agents, però permet dotar-lo de memòria i proporcionar eines específiques (cerca a la web, llegir PDFs, ...)
- **PydanticAI:** per interacció amb dades estructurades, garantint la seva integritat i seguretat

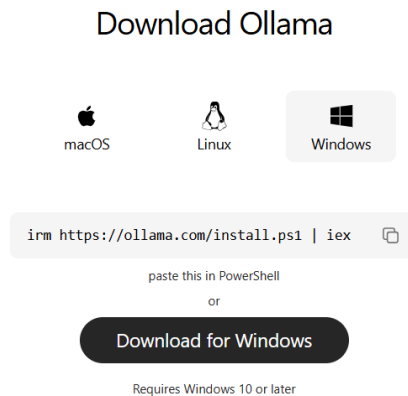
Aquests frameworks es poden integrar amb diferents models LLM. Es recomana utilitzar **Ollama** per la seva potència i execució en local.

ENTORN DE DESENVOLUPAMENT RECOMANAT

Els exemples que veurem a classe estan implementats amb **CrewAI** i **Ollama**.

OLLAMA

Cal descarregar la darrera versió a la pàgina web oficial.



Un cop instal·lat caldrà executar des del terminal:

- **ollama serve:** permet engegar el motor de l'aplicació en segon pla, ocupant el port 11434 si el programa no està ja en execució
- **ollama run llama3.2:** carrega l'aplicació a memòria i la prepara per rebre peticions. A partir de la versió 3.1 és quan permet assignar eines a l'agent

CREWAI

Framework dissenyat específicament per orquestrar i coordinar diferents agents autònoms.

INSTAL·LACIÓ

És una llibreria de Python que es podrà instal·lar directament amb la comanda:

- **pip install crewai**
- **pip install ollama**

O habilitant un kernel específic de treball amb les comandes:

- **conda create -n agentsIA python=3.12 -y**
- **conda activate agentsIA**
- **pip install crewai**
- **pip install ollama**
- **conda install ipykernel -y**
- **python -m ipykernel install --user --name= agentsIA --display-name "Python (Agents CrewAI)"**

que haurem d'escollir abans d'executar el nostre codi:



COMPONENTS PRINCIPALS

Està format per les següents entitats:

AGENT:

Entitat autònoma executora de la feina i configurada per complir un rol molt específic amb habilitats i personalitat pròpies.

A la seva definició cal concretar el context vital (backstory), un objectiu i un rol. Dóna una perspectiva a la IA per enfocar les respostes i decisions. Pot accedir a eines externes i delegar tasques a altres agents si considera que ells estan més ben preparats per fer-les.

Permet definir els següents paràmetres:

- **role:** descripció de la posició o lloc de treball de l'agent
- **goal:** objectiu final, què vol aconseguir
- **backstory:** rerahistòria, motivacions i personalitat. Dona context al LLM
- **llm:** model de llenguatge que utilitzarà
- **tools:** llista d'eines que pot utilitzar
- **allow_delegation:** permet passar tasques a un altre agent de l'equip
- **verbose:** mostra el procés de pensament intern

TASK:

És el què s'ha de fer. Una tasca ha de ser clara i detallar exactament què s'espera obtenir al final. A CrewAI, cada tasca s'assigna normalment a un agent específic (el més adequat per fer-la).

Permet definir els següents paràmetres:

- **description:** instruccions detallades sobre què s'ha de fer
- **expected_output:** com ha de ser el resultat final
- **agent:** qui l'executarà. Si no s'indica ho assignarà l'entitat Crew
- **tools:** eines específiques de la tasca que poden sobreesciure o complementar a les indicades a l'agent
- **async_execution:** permet la paral·lelització de l'execució de la tasca
- **output_file:** ruta on es guardarà el resultat final de la tasca

CREW:

Orquestador o context on treballen els agents i on s'executen les tasques. Agrupa els agents, els assigna les tasques i, sobretot, defineix el procés o flux de treball (com interactuaran entre ells).

Permet definir els següents paràmetres:

- **agents:** llista de tots els agents que formen part de l'equip

- **tasks:** llistat de totes les tasques que s'han de completar
- **process:** si les tasques s'executen **sequential** o **hierarchical**
- **verbose:** nivell de detall dels logs que es mostren durant l'execució
- **memory:** permet a l'equip recordar informació de tasques passades per no repetir feina
- **planning:** crearà un pla d'acció abans de començar a executar les tasques

Des de la Crew s'executa el mètode **kickoff()**, encarregat d'encetar el treball:

- CrewAI llegeix la primera tasca
- Desperta l'agent assignat
- L'agent utilitza el seu LLM, el seu backstory i les seves eines per resoldre la tasca
- El resultat d'aquesta tasca es passa com a context a la següent tasca
- El procés continua fins que totes les tasques de la llista s'han completat, moment en què el kickoff retorna el resultat final

ENUNCIAT

Haureu de desenvolupar el vostre primer sistema multiagent en grups de dues persones.

ENTREGABLE

El lliurament haurà d'incloure:

MEMÒRIA

Document breu on s'expliqui:

- **Descripció funcional del problema i de la solució**
- **Públic objectiu:** qui utilitzarà la solució
- **Llista d'Agents:** Per a cada agent han de detallar el seu Role, Goal i el seu Backstory
- **Defineix les propietats de l'entorn:** Observabilitat, cardinalitat, freqüència, ...
- **Llista de Tasques:** Quines tasques específiques heu definit i quin és l'output esperat de cadascuna
- **Flux de treball:** Com interactuen? És un procés seqüencial (un darrere l'altre) o jeràrquic (amb un mànager)?

CODI FONT

- **Scripts de Python:** codi net i comentat

- **Instruccions de configuració:** comandes de Conda o pip install que calen, o un arxiu requirements.txt.
- **Models utilitzats:** quin LLM i quin framework de desenvolupament d'agents heu fet servir i per què l'heu escollit
- **És obligatori adjuntar els prompts d'IA Generativa utilitzats per l'elaboració de l'entrega**

CONCLUSIONS

- **Quins problemes tècnics o conceptuals heu trobat?**
- **Com heu solucionat aquests reptes?**
- **Què milloraríeu amb més temps?**

DATES D'ENTREGA GRUPAL

- **Grup 102:** 8 de Maig
- **Grup 101:** 12 de Maig
- **Grup 201:** 14 de Maig

CRITERIS D'AVUACIÓ

- Originalitat de la idea
- Grau de refinament i de detall de la solució
- Complexitat de la proposta
- Argumentació de les respostes
- Cadascun dels apartats haurà de reflectir que hi ha hagut un treball previ de reflexió individual i debat entre els membres de l'equip

DOCUMENTACIÓ

- <https://docs.crewai.com/en/examples/example>
- <https://github.com/crewAIInc/crewAI-examples>